Разработка методов CV для задач оперативной классификации и детектирования продуктов производства

Киселев Эдуард

Актуальность и проблематика

- На средних производствах (до 1000 чел.) визуальный контроль и учет выполняются вручную.
- Контроль изделий на промежуточных этапах, контроль потока в производстве и учёт межоперационных запасов — это значительный объём работ, который выполняют сотрудники, не занятые непосредственно в производстве.
- По оценкам предприятия, на такие кадры может приходиться до 25–30% фонда оплаты труда.
- Текучка кадров – обучение нового человека требует времени, человек который плохо знаком с технологией совершает повышенное количество ошибок

–	Digiesi et al. (2023)	HEP ≈ 0,2% на одну инспекционную операцию	Визуальный контроль электронных плат, реальный завод
–	Griffith & Mahadevan (2011)	60–90% аварий из-за ошибок операторов	Обобщение по надёжности человека
–	Islam et al. (2025)	15–30% ошибок при ручном визуальном контроле	Мета-анализ 112 исследований

Актуальность и проблематика

Потенциал CV: автоматизация контроля качества, учета запасов и т.д.

- Визуальный контроль качества → задача обнаружения аномалий и дефектов (anomaly detection, defect detection).
- Учёт изделий на промежуточных этапах → задача детектирования, классификации и подсчёта объектов.
  - Соблюдение принципа FIFO
  - Контроль потока в цехе
  - Фиксация промежуточных операций

Барьеры внедрения:

- Отсутствие готовых коробочных решений.
- Отсутствие размеченных данных под конкретное производство.
- Сложные условия: рабочие места не подготовлены для CV – освещение, запыленность, устоявщий технологический процесс в который плохо встраивается CV.
- Необходима адаптация методов CV под конкретный процесс с оценкой экономики.

Потенциальные задачи CV

- 1. Детектирование дефектов (Сложно для старта):
  - Дефекты 1–2 мм при размере изделия 700 мм (нужно ~25 Мп).
  - Риск смаза при скорости конвейера 1 м/с, сильные блики.

- 2. Подсчет остатков изделий:
  - Плотное размещение изделий (сложно считать поштучно).
  - Распределенные зоны, риск двойного подсчета.

- 3. Контроль садки (Оптимально для старта):
  - Фиксация номенклатуры на вагонетках перед загрузкой в печь (~30 телег/сутки).

Обоснование выбора задачи

- Выбранная задача: Контроль изделий на вагонетках (загрузка печных телег).
- Причины выбора:
  - Не требует сверхвысокого разрешения (в отличие от поиска микродефектов).
  - Возможность быстрой установки камер и сбора первых данных.
  - Наличие оператора для валидации результатов на первом этапе.
  - Позволяет быстро пройти полный цикл: сбор данных -> разметка -> обучение -> внедрение.
- Задача детекции дефектов переносится на второй этап как перспективное развитие.

Цель и задачи работы

- Цель: Разработать и экспериментально проверить методы CV для оперативной классификации и детектирования продуктов производства на примере контроля садки.
- Основные задачи:
  - Проанализировать существующие подходы (обзор литературы).
  - Разработать методику сбора и разметки данных на производстве.
  - Собрать пилотный датасет и обучить базовые модели детекции/классификации.
  - Оценить технические метрики и экономическую целесообразность.

Первоначальный обзор источников

- 1. Deep Industrial Image Anomaly Detection: A Survey (2023)
  - Обзор подходов к обнаружений аномалий(дефектов) на изображениях
- 2. Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection (2022)
  - Автоматическое обнаружение дефектов в промышленном производстве в условиях «холодного старта» на MVTec AD датасете
- 3. Drone-aided Detection of Weeds: Transfer Learning for Embedded Image Processing (2022)
  - В статье, в том числе, рассматривается hardware часть. Какого железа сегодня достаточно для обучения SegNet и U-Net архитектуры

Ожидаемые результаты

1. Пилотный датасет (изображения/видео телег, изделий, зон загрузки).
2. Обученная модель для детектирования объектов и алгоритм учета.
3. Оценка точности (метрики) и устойчивости алгоритма.
4. Экономическое обоснование: расчет затрат на оборудование и разротку и обучение против снижения ручного труда и ошибок учета.